

Рабочая тетрадь студента

Кружок: «Кодим под Android»

Тема занятия: Как работает компьютер. Что такое программа

Продолжительность: 2 академических часа (теория + практика)

Уровень: начинающий

ФИО студента: ____ Колесник Ирина _____

Группа: ____ 1РКИ-3-26 _____

Дата: ____ 6 октября 2026 _____

Цель занятия

Понять, как устроен компьютер, что такое программа и алгоритм, научиться записывать простые алгоритмы.

Что ты узнаешь сегодня

- Из чего состоит компьютер.
 - Что такое программа и зачем она нужна.
 - Что такое алгоритм и какие они бывают.
 - Как написать свою первую программу.
-

Часть 1. Теория (45 минут)

1.1. Как работает компьютер

Компьютер — это устройство, которое **получает информацию, обрабатывает её и выдаёт результат**.

Простой пример:

Ты нажимаешь клавишу «**A**» на клавиатуре → компьютер обрабатывает → на экране появляется «**A**».

Основные части компьютера:

Часть	Для чего нужна	Простая аналогия
Процессор	Выполняет команды	Мозг
Оперативная память	Хранит данные, пока компьютер включён	Рабочий стол
Жёсткий диск	Хранит данные постоянно	Шкаф
Клавиатура, мышь	Ввод информации	Глаза, уши
Монитор, колонки	Вывод информации	Рот, руки

Запомни схему:

text

Ввод → Обработка → Вывод

1.2. Что такое программа

Программа — это набор команд, которые компьютер выполняет по порядку.

Компьютер **не понимает человеческий язык**. Ему нужны точные инструкции на **языке программирования**.

Мы будем учить язык **Kotlin**.

Пример самой простой программы:

```
kotlin
fun main() {
    println("Привет, мир!")
}
```

Эта программа выводит на экран текст: **Привет, мир!**

Разберём по частям:

Часть	Что значит
<code>fun main()</code>	Главная функция — с неё начинается программа

Часть

Что значит

```
{ }
```

Фигурные скобки — внутри них команды

```
println("...")
```

Команда «вывести на экран текст»

1.3. Что такое алгоритм

Алгоритм — это последовательность шагов для решения задачи.

Пример: алгоритм «Заварить чай»

1. Налить воду в чайник.
2. Вскипятить воду.
3. Положить чайный пакетик в чашку.
4. Залить кипятком.
5. Подождать 3 минуты.
6. Вынуть пакетик.

Главное: шаги идут **по порядку**. Если поменять местами — получится неправильно.

1.4. Виды алгоритмов

Вид	Что делает	Пример из жизни
Линейный	Шаги идут один за другим	Рецепт чая
Ветвящийся	Есть выбор: если..., то...	«Если дождь — взять зонт»
Циклический	Есть повторение	«Помешать чай 10 раз»

1.5. Блок-схема — рисунок алгоритма

Блок-схема — это алгоритм, нарисованный с помощью фигур.

Фигура

Что обозначает

Овал

Начало или конец

Прямоугольник

Действие

Ромб

Условие (да / нет)

Параллелограмм

Ввод или вывод

Стрелка

Направление

Пример блок-схемы:

text

```
( Начало )
  ↓
[ Взять зонт? ]
  ↓
< Идёт дождь? >
  да ↓      ↓ нет
[Взять]    [Не брать]
  ↓        ↓
( Конец )
```

Проверь себя (устно)

1. Что такое программа?
 2. Что такое алгоритм?
 3. Какой алгоритм называется линейным?
 4. Что обозначает ромб в блок-схеме?
-

Часть 2. Практика (45 минут)

Задание 1. Составь алгоритм (5 минут)

Составь алгоритм «**Как собраться в колледж**». Запиши 4–5 шагов по порядку.

1. Встать с кровати
 2. Умыться
 3. Одеться
 4. Позавтракать
 5. Сложить в сумку тетради, пенал
-

Задание 2. Определи вид алгоритма (5 минут)

Напиши вид алгоритма: **линейный**, **ветвящийся** или **циклический**.

А) «Намочить руки, намылить, смыть, вытереть».

Ответ: ____ **Линейный** ____

Б) «Если холодно — надеть куртку, иначе — футболку».

Ответ: ____ **Ветвящийся** ____

В) «Отжаться 10 раз».

Ответ: ____ **Циклический** ____

Задание 3. Соедини фигуру и значение (5 минут)

Соедини линией фигуру и её значение:

Фигура \ Что обозначает

Овал \ Начало или конец

Прямоугольник \ Действие

Ромб \ Условие (да / нет)

Параллелограмм \ Ввод или вывод

Задание 4. Первая программа (15 минут)

Открой сайт <https://play.kotlinlang.org/>

Это онлайн-среда, где можно писать код прямо в браузере.

Напиши программу, которая выводит три строки:

text

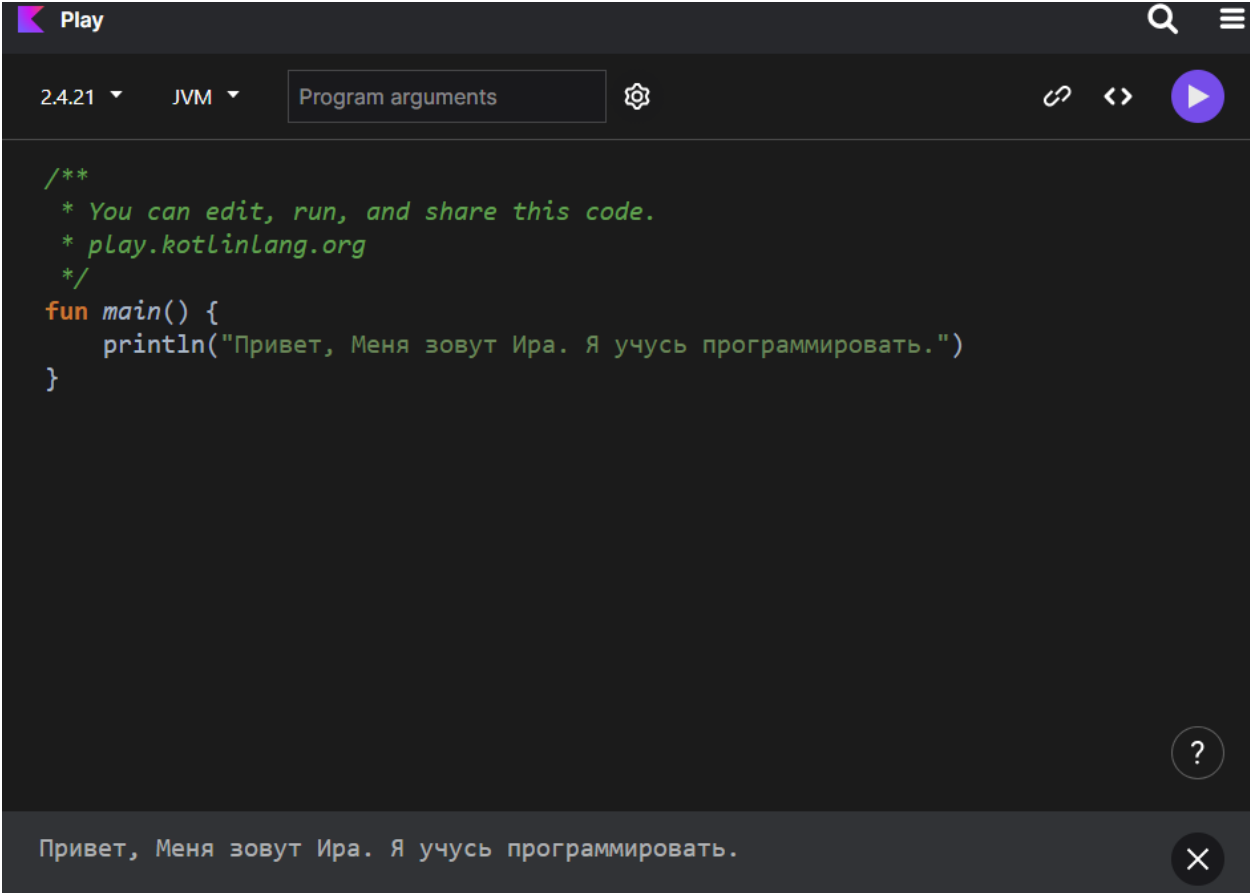
Привет!

Меня зовут [твое имя].

Я учусь программировать.

Подсказка: используй три команды `println("...")`.

Твой код:



The screenshot shows the Kotlin Playground web interface. At the top, there's a header with the 'Play' logo, a search icon, and a menu icon. Below the header, there are tabs for '2.4.21', 'JVM', and 'Program arguments', along with a settings gear icon and a run button (a purple circle with a white play icon). The main area is a code editor with a dark background, containing the following Kotlin code:

```
/**
 * You can edit, run, and share this code.
 * play.kotlinlang.org
 */
fun main() {
    println("Привет, Меня зовут Ира. Я учусь программировать.")
}
```

At the bottom of the editor, there's a status bar showing the output of the program: "Привет, Меня зовут Ира. Я учусь программировать." with a close button (a circle with an 'X') on the right.

Задание 5. Найди ошибку (5 минут)

В программе есть ошибка. Найди её и исправь.

kotlin

```
fun main() {  
    println("Привет, мир!")  
}
```

Что не так? _____ Нет закрывающей скобочки _____

Исправь код:

```
kotlin  
_____ fun main() {  
    println("Привет, мир!")  
}
```

Задание 6. Мини-проект (10 минут)

Придумай **свой алгоритм** для любой простой задачи.

Например: «Как приготовить бутерброд», «Как почистить зубы», «Как включить компьютер».

Название алгоритма: __Погода_____

Шаги:

1. Надеть шапку?
2. На улице холодно?
3. Нет – не надевать
4. Да – надеть

Вид алгоритма: _____ Ветвящийся _____

Итог занятия

Что я узнал(а) сегодня:

- Виды алгоритмов
- Kotlin
- Блок-схема

Что было непонятно:

- _____

Что понравилось:

- Kotlin, программировать
-

Домашнее задание

1. Составь алгоритм «**Как почистить зубы**» (5 шагов).
 2. Напиши в Kotlin Playground программу, которая выводит:
 - твоё имя,
 - твой возраст,
 - твой любимый предмет в колледже.
 3. Придумай алгоритм для игры «**Камень, ножницы, бумага**» (можно словами, без кода).
-

Оценка за занятие: _____

Подпись педагога: _____

Памятка. Основные команды Kotlin

Команда	Что делает
<code>fun main() { }</code>	Главная функция — с неё начинается программа
<code>println("текст")</code>	Выводит текст на экран
<code>// текст</code>	Комментарий (компьютер его не выполняет)

Важно:

- Кавычки " " — только прямые, не «ёлочки».
 - После `println("...")` **точка с запятой не нужна**.
 - Фигурные скобки { } должны быть **парными** — открыли одну, закрыли другую.
-

Домашнее задание

1. Составь алгоритм «**Как почистить зубы**» (5 шагов).
 1. Взять зубную щётку
 2. Нанести на неё зубную пасту
 3. Поднести ко рту
 4. Почистить верхние и нижние зубы
 5. Прополоскать рот
2. Напиши в Kotlin Playground программу, которая выводит:
 - твоё имя,
 - твой возраст,
 - твой любимый предмет в колледже.

```
fun main() {  
    println("Имя: Ира")  
  
    println("Возраст: 17 лет")  
  
    println("Любимый предмет: Все")  
}
```

```
Имя: Ира  
Возраст: 17 лет  
Любимый предмет: Все
```

3. Придумай алгоритм для игры «**Камень, ножницы, бумага**» (можно словами, без кода).
 1. Начало
 2. Выбор игрока
 3. Выбор программы
 4. Сравнение результатов
 5. Вывод результата
 6. Конец